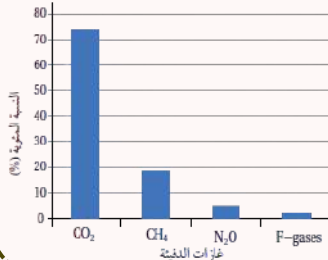


# الدريس الأول: الوقود الأحفوري والبيئة

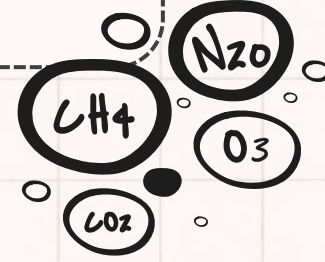
## غازات الدفيئة

- **الوظيفة:** تمتص الأشعة تحت الحمراء وتساهم هذه الغازات في الحفاظ على درجة حرارة سطح الأرض من خلال تحقيق توازن بين الطاقة الشمسية التي تصل إلى السطح وتلك التي يفقدها إلى الفضاء الخارجي

- **أهم الغازات (من الأعلى نسبة في الغلاف الجوي للأقل):**
  1. ثاني أكسيد الكربون ( $\text{CO}_2$ )
  2. الميثان ( $\text{CH}_4$ )
  3. أكسيد النيتروز ( $\text{N}_2\text{O}$ )
  4. الغازات المفلورة (F-gases)



منذ الثورة الصناعية، زادت كميات غازات الدفيئة التي تنبعث إلى الغلاف الجوي بشكل كبير. هذا التراكم أدى إلى احتباس مزيد من الحرارة داخل الغلاف الجوي، مما تسبب في تغير المناخ.



## ماهية الوقود الأحفوري

- التعريف: **مصدر رئيسي** من مصادر الطاقة **غير متجدد**، لأن تكوينه يستغرق **ملايين السنين**، وقد يؤدي استهلاكه بصورة كبيرة إلى استنزافه.

- يُستخدم الوقود الأحفوري على نطاق واسع في إنتاج الطاقة؛ بسبب:

1. بسبب **سهولة تخزينه ونقله** من مكان إلى آخر
  2. **سهولة تحويله** من حالة إلى أخرى
- الأمثلة: الفحم الحجري، النفط، الغاز الطبيعي.

- الأهمية:
  1. مصدر رئيسي للطاقة (تشغيل مصانع، سيارات، توليد كهرباء).
  2. يدخل في تصنيع البلاستيك والأسمدة والعديد من الصناعات.



## عملية الاحتراق وإنتاج الطاقة

- المعادلة العامة:  
وقود أحفوري + أكسجين + طاقة + ثاني أكسيد الكربون + بخار ماء

## محطات الطاقة الحرارية:

1. تعتمد على حرق الوقود لجلي الماء.
2. استخدام البخار لتدوير التوربينات وتشغيل المولدات.



## الغازات الناتجة من احتراق الوقود الأحفوري



- أكاسيد الكربون، مثل:
  1. أول أكسيد الكربون ( $\text{CO}$ ): غاز سام يسبب الوفاة، ينتج عن الاحتراق غير الكامل.
  2. ثاني أكسيد الكربون ( $\text{CO}_2$ ): ينتج من احتراق الوقود الأحفوري.
- أكاسيد الكبريت (مثل  $\text{SO}_2$ ،  $\text{SO}_3$ ): تسبب الهطل الحمضي والضباب الدخاني الشتوي.
- أكاسيد النيتروجين (مثل  $\text{NO}$ ،  $\text{NO}_2$ ): تسبب الهطل الحمضي، الأوزون في طبقة التروبوسفير، الضباب الدخاني.

## القوانين الحسابية

- حساب كمية الانبعاثات:  
القانون:  $E = EF \times A$

حيث: EF: معامل الانبعاثات، A: كمية المادة

**معامل الانبعاثات:** بأنه **قيمة عددية** تمثل كمية **انبعاثات غاز دفيئة** محدد ناتج من نشاط معين، مثل: حرق أحد أنواع **الوقود الأحفوري**، أو إنتاج الأسمدة.

- حساب مكافئ ثاني أكسيد الكربون ( $\text{CO}_2\text{e}$ ):  
القانون:  $\text{CO}_2\text{e} = \text{GWP} \times E$

حيث: GWP: إمكانية إحداث الاحترار العالمي.

ملاحظة: قيمة GWP لغاز  $\text{CO}_2$  تساوي دائماً (1).



## نسب الانبعاثات حسب القطاع

نسب الانبعاثات حسب القطاع

- قطاع الطاقة: 73.2% **أكثر القطاعات إنتاجاً لغازات الدفيئة، مثل غاز ثاني أكسيد الكربون**
- قطاع الزراعة: 18.4% **مثل غاز الميثان وغاز أكسيد النيتروز**
- قطاع الصناعة: 5.2% **مثل غاز ثاني أكسيد الكربون**
- قطاع النفايات: 3.2% **مثل غاز الميثان**



## الوقود الأحفوري والبيئة

بسبب التطور الكبير في الصناعات، وبسبب زيادة عدد سكان العالم، فإن الحاجة إلى استهلاك الوقود الأحفوري تزداد يومياً؛ ما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه، وزيادة احتمالية نضوبه.

## الوقود الأحفوري في الأردن

- يعتمد الأردن بشكل كبير على **استيراد الوقود الأحفوري**، لتلبية احتياجاته من الطاقة، ما يفرض **تحديات اقتصادية متعددة**.

- يُشكل **النفط الخام المنتج محلياً نسبة ضئيلة** من الكميات المستهلكة، ما يؤدي إلى زيادة **كلفة النفط الخام** ومشتقاته على الاقتصاد الأردني.

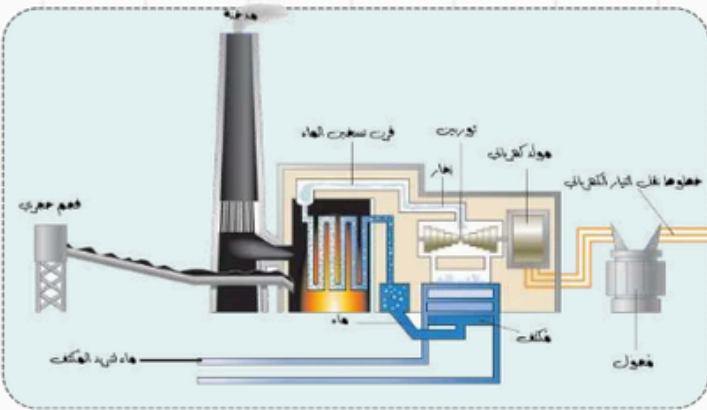
- يتجه الأردن إلى **زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة** وخاصة في توليد الطاقة الكهربائية



# الدرس الأول : الوقود الأحفوري والبيئة

## محطات الطاقة الحرارية

1. يتم طحن الفحم الحجري وحرقه في فرن التسخين.
2. تُستخدم الحرارة لتسخين الماء المار في أنابيب فولاذية وتحويله إلى بخار.
3. يدفع البخار ليدرك شفرات التوربينات الموصولة بمولد كهربائي (تحويل الطاقة الحركية إلى كهربائية).
4. ثقل الكهرباء عبر خطوط النقل، ويُمرر البخار إلى المكثف لتبريده وإعادة استخدامه كماء.



عند احتراق الفحم الحجري : تتحول الطاقة الكيميائية ← طاقة حرارية ← طاقة حركية ← طاقة كهربائية

## الغازات الناتجة من احتراق الوقود الأحفوري

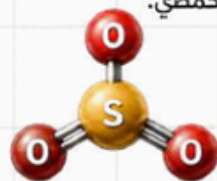
### أكاسيد النيتروجين

- أهمها:  $NO$ ,  $NO_2$ ,  $N_2O$ .
- تلعب دوراً رئيسياً في تكوين الضباب الدخاني والتفاعلات الكيميائية الضوئية.



### أكاسيد الكبريت

- تنتج من محطات الطاقة ومصافي البترول.
- أهمها:  $SO_2$  و  $SO_3$ .
- تسهم بشكل رئيسي في تكوين الهطل الحمضي.



### أكاسيد الكربون

- $CO$  (أول أكسيد الكربون): سام وقاتل، ينتج من الاحتراق غير الكامل، يرتبط بهيموغلوبين الدم ويمنع الأكسجين.
- $CO_2$  (ثاني أكسيد الكربون): أكثر شيوعاً، غير سام، يسبب الاحتباس الحراري.



## الصيغ الكيميائية ( حفظ )

|                               |                                  |                               |                              |                           |                               |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| هيدروفلوروكربون ( $CH_2F_2$ ) | الغازات المفلورة مثل F-gases     | غاز ثاني أكسيد الكبريت $SO_2$ | ثاني أكسيد النيتروجين $NO_2$ | الميثان ( $CH_4$ )        | أول أكسيد الكربون ( $CO$ )    |
| الماء $H_2O$                  | غازات الكلوروفلوروكربون $CCl_3F$ | غاز ثالث أكسيد الكبريت $SO_3$ | أكسيد النيتروز ( $N_2O$ )    | أول أكسيد النيتروجين $NO$ | ثاني أكسيد الكربون ( $CO_2$ ) |

## الربط بالاقتصاد



1 يتجه الأردن إلى زيادة الاعتماد لتوليد الطاقة الكهربائية على؟  
جواب: الطاقة المتجددة

2 يشكل النفط الخام المنتج محلياً؟  
جواب: نسبة ضئيلة من الكميات المستهلكة

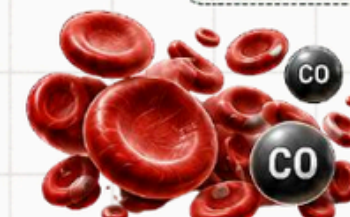
3 من آثار إنتاج كميات ضئيلة من النفط محلياً؟  
جواب: يفرض تحديات اقتصادية

4 لماذا يعتمد الأردن على استيراد الوقود الأحفوري؟  
جواب: لتلبية احتياجاته من الطاقة

5 ما سبلات استيراد الوقود الأحفوري؟  
جواب: يفرض تحديات اقتصادية

## الربط بالصحة

### الوقود الأحفوري والتغير المناخي



1 ما تأثير غاز أول أكسيد الكربون على خلايا الدم الحمراء؟  
الجواب: يمنعها من امتصاص الأكسجين

2 كيف يؤثر دخول  $CO$  إلى الرئتين على صحة الإنسان؟  
الجواب: يسبب ارتخاء العضلات وفقدان الوعي

3 ما سبب الذي يجعل غاز  $CO$  خطيراً على الإنسان؟  
الجواب: لأنه يمنع خلايا الدم من امتصاص الأكسجين

4 ماذا يدخل غاز  $CO$  أثناء التنفس؟  
الجواب: الرئتين

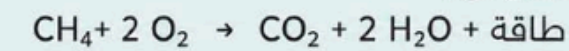
5 لماذا يرتبط غاز  $CO$  أثناء دخوله على الرئتين؟  
الجواب: يرتبط مع خلايا الدم الحمراء

## احتراق الوقود الأحفوري

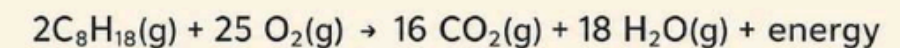
الاحتراق: تفاعل كيميائي يحدث فيه اتحاد الأكسجين مع عناصر الكربون والهيدروجين الموجودة في الوقود، وينتج عنه طاقة.

وقود أحفوري + أكسجين ← طاقة + ثاني أكسيد الكربون + بخار ماء

معادلة احتراق الغاز الطبيعي (الميثان):



معادلة احتراق وقود السيارات (البنزين/الأوكتان):



معادلة تفاعل حمض الهيدروكلوريك المُقَمَّحَف مع بيكربونات الصوديوم.

